Vigilancia satelital GOES-19 de convección profunda sobre Santa Cruz (Galápagos): evaluación S0 y reglas de vigilancia

Julián Maya
Universidad San Francisco de Quito (USFQ) · USFQ Galápagos
jamaya@usfq.edu.ec

PR #85 · repositorio mayait/sosgalapagos-datos
4 de noviembre de 2026

RESUMEN

Los modelos globales dieron señal de lluvia fuerte para el 30 de octubre de 2026 con días de antelación, pero no pueden anticipar en qué horas cayó la lluvia intensa que inundó La Cascada (Puerto Ayora). Este informe evalúa si el satélite geoestacionario GOES-19, que ve Galápagos cada 10 min, puede abrir una ventana de vigilancia en las horas previas. Se usaron tres productos de la NOAA: la temperatura de brillo de la banda 13 del ABI, con el umbral de 221 K (−52 °C) para los topes de convección profunda y corrección del paralaje; la tasa de lluvia estimada RRQPE; y los rayos del GLM. Se contrastaron con la lluvia medida en Santa Cruz en cuatro eventos, una muestra de 19 días y dos periodos continuos (enero–abril y octubre–2 de noviembre), mediante un cribado horario y un refinamiento a 10 min. La regla de vigilancia v1 (RRQPE ≥ 10 mm/h a menos de 25 km, o al menos un 10 % de la zona con topes por debajo de 221 K, con 3 h de persistencia) se activó 230 min antes de que la regla de lluvia medida llegara al nivel «medio» en La Cascada y 220 min antes en la parte alta; descontando unos 20 min de latencia quedan unas 3,5 h. Ese adelanto proviene de **un solo evento convectivo**, con reglas ajustadas después de verlo. Sin RRQPE, detenido por la NOAA desde el 2-nov, el adelanto solo es sólido en la parte alta; en La Cascada depende de 2 imágenes. El satélite no vio las lluvias orográficas «cálidas» del 3 y el 23-oct. Entre el 1-oct y el 2-nov hubo 5 episodios de vigilancia sin lluvia intensa por zona, y en abril la zona habría estado en vigilancia el 15–18 % del tiempo, sin estaciones en la parte alta para saber cuántas veces llovió fuerte. Todo es una estimación satelital y una vigilancia experimental, no una alerta oficial.

Palabras clave: GOES-19; ABI; topes fríos; paralaje; RRQPE; GLM; convección profunda; vigilancia; alerta temprana; Galápagos.

Advertencia. Este informe presenta **estimaciones satelitales y reglas propias, no datos oficiales**. La vigilancia satelital es **experimental**: no es una alerta oficial, no cambia el nivel de inundación calculado con la lluvia medida y no sustituye las indicaciones del COE, la SNGR ni el ECU 911. Se evaluó con **un solo evento convectivo** (30-oct-2026) y con reglas ajustadas después de verlo, de modo que sus cifras pueden cambiar con el próximo evento. El colector satelital aún no está publicado en el panel de SOS Galápagos y su puesta en marcha requiere aprobación. El análisis lo preparó un equipo asistido por agentes de inteligencia artificial, sin visitas de campo ni revisión profesional externa, y no expresa una posición institucional de la USFQ. Usa datos de GOES-19 de la NOAA (dominio público), lluvia medida del IERSE (CC BY-NC-ND 4.0) y

© 2026 Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Texto, figuras y modelos propios bajo licencia **CC BY 4.0**; el código, bajo Apache 2.0 con aviso de atribución (archivo `NOTICE`). Toda reutilización o publicación que use este material debe citar: Maya, J. (2026). *Vigilancia satelital GOES-19 de convección profunda sobre Santa Cruz (Galápagos): evaluación S0 y reglas de vigilancia*. SOS Galápagos · Informe técnico 2026-09. Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Los datos de terceros conservan sus licencias (ver `LICENCIA-DATOS.md`).

del INAMHI, lluvia diaria de la FCD (CC BY-NC-SA) y una estación particular; los productos derivados de esas series quedan sujetos a sus licencias y al permiso de sus titulares.

---

1. Introducción

El 30 de octubre de 2026 un sistema convectivo sobre la parte alta de Santa Cruz dejó 61–70 mm en una hora y hasta 240 mm en el día en las estaciones de la red IERSE-WSN, e inundó por la noche el sector de La Cascada, en Puerto Ayora (Maya, 2026a). El consenso de modelos globales del pronóstico experimental de SOS Galápagos daba «señal alta» de lluvia fuerte para ese día desde cuatro días antes, pero esos modelos no pronostican la intensidad en 1–3 h (Maya, 2026c). La regla de nivel por lluvia medida (v0.2) llegó a «medio» a las 15:10 y a «alto» a las 15:50, unas cinco horas antes de la llegada modelada del agua al centro de La Cascada (Maya, 2026a,b); pero solo reacciona cuando la lluvia ya está cayendo en los pluviómetros.

Entre esas dos escalas, días y minutos, queda un hueco de algunas horas. El satélite GOES-19 (GOES-East, 75,2° O) observa Galápagos en disco completo cada 10 min y puede ver nacer y crecer los topes de nube muy fríos de la convección profunda antes de que descarguen (Schmit et al., 2017). Este informe documenta la *evaluación S0* de esa señal, sus reglas de vigilancia y su operación en tiempo real. Las preguntas son tres:

1. ¿Con cuánta anticipación respecto del nivel «medio» se habría visto la convección del 30-oct?
2. ¿Qué lluvias fuertes no ve el satélite?
3. ¿Con qué frecuencia la zona estaría en vigilancia sin que llueva fuerte?

La señal satelital se plantea como complemento: el pronóstico (Maya, 2026c) mira los próximos días; el satélite, las horas previas; y la regla de lluvia medida (Maya, 2026b), cuya respuesta a tormentas sintéticas se evaluó en el Informe técnico 2026-02 (Maya, 2026a), el presente.

2. Área de estudio y datos

2.1 *Zonas evaluadas*

Se evaluaron dos zonas de Santa Cruz, definidas como cajas en `clima/recolector/zonas_geo.json` con los mismos identificadores que la regla de lluvia medida:

- **La Cascada** (`la-cascada`): unos 6×10 km entre la cuenca alta y Puerto Ayora; unos 15 píxeles de la banda 13.
- **Parte alta de Santa Cruz** (`santa-cruz-alta`): unos 22×13 km alrededor de Bellavista y Santa Rosa.

Las dos zonas se solapan y comparten estaciones, así que **no son dos pruebas independientes**. San Cristóbal e Isabela no se evaluaron porque no había estaciones con las que contrastar en los eventos; el colector calcula sus variables, pero las marca «sin evaluar».

2.2 *Datos satelitales (estimación satelital)*

Se usaron tres productos de nivel 2 de GOES-19 del archivo abierto de la NOAA (NOAA y GOES-R Series Program, 2026), todos en UTC:

- **ABI, banda 13** (10,3 µm, CMIP de disco completo, ≈ 2 km): temperatura de brillo (T_b), que en nubes gruesas se aproxima a la del tope (Schmit et al., 2017).
- **ABI, RRQPE**: tasa de lluvia *estimada* por la NOAA a partir del infrarrojo (mm/h, ≈ 2 km), del linaje del algoritmo SCaMPR (Kuligowski, 2002). Satura en 100 mm/h.
- **GLM**: destellos de rayos detectados desde el espacio, en archivos de 20 s (Goodman et al., 2013).

No se guardan netCDF completos: `goes.py` lee por rangos solo los bloques del recorte de Galápagos (tabla 1). La evaluación S0 bajó en total unos 10 GB con un enlace de ≈ 1 MB/s desde Galápagos.

Tabla 1. Productos de GOES-19 y volumen leído por rangos (`clima/satelite/LEEME.md`).

Producto	Archivo completo	Lo que se baja	Frecuencia
ABI banda 13 (CMIP, disco completo)	≈ 24 MB	≈ 1,3 MB	10 min
ABI RRQPE	≈ 1,4 MB	≈ 0,5 MB	10 min
GLM (LCFA)	≈ 320 KB cada 20 s	≈ 55 KB por archivo	20 s

Control de calidad. En el colector se descartan los píxeles de la banda 13 con DQF ≥ 2, los bits de dato inválido del RRQPE y los destellos con `flash_quality_flag` distinto de 0. La caché de los tres eventos de referencia, de la muestra y de los cribados horarios se bajó antes de añadir esas máscaras y solo descarta el valor de relleno; el refinamiento a 10 min de octubre y de enero–abril sí las aplica.

2.3 *Lluvia medida*

La referencia es la lluvia medida de la tabla de observaciones de la base del recolector de clima, leída en modo de solo lectura:

- **IERSE-WSN** (Orellana-Samaniego et al., 2023): Santa Rosa, Los Guayabillos, Cerro Crocker y Militar, cada 5 min desde el 23-abr-2026.
- **INAMHI** M0191, Puerto Ayora (INAMHI, 2026): horaria hasta el 2-nov; la hora de origen es la continental (UTC−5).
- **Estación particular** en la costa de Puerto Ayora.
- **FCD**, Puerto Ayora (Fundación Charles Darwin, 2026): lluvia diaria, la única referencia para enero–abril, cuando aún no había estaciones IERSE.

Todas las horas se guardan en UTC y en este informe se dan en hora de Galápagos (UTC−6).

2.4 *Eventos y periodos*

- **Cuatro eventos** a 10 min: 30-oct (convectivo, el de la inundación), 23-oct y 3-oct (lluvias orográficas) y 1–2-nov (sin GLM; RRQPE solo hasta el 2-nov a las 10:50).
- **Muestra** de 19 días de mayo a octubre (8 secos, 6 moderados y 5 de lluvia fuerte), con el ABI cada 30 min.
- **Vigilancia continua**: 1-oct a 2-nov y enero–abril de 2026, con el método de la sección 3.6.

3. Métodos

3.1 *Topes fríos de convección profunda*

Un tope de nube por debajo de 221 K (−52 °C) indica convección profunda; es el umbral de núcleo frío que Maddox (1980) usó para los complejos convectivos de mesoescala. Para cada imagen y zona Z se calcula la fracción fría

$$f_{221}(t) = 100\,\frac{\#\{\,p \in Z : T_b(p,t) < 221\ \mathrm{K}\,\}}{\#\{\,p \in Z : T_b(p,t)\ \text{válida}\,\}}\ \ \%, \tag{1}$$

donde los píxeles p están en su posición corregida por paralaje. También se guardan la T_b mínima de la zona y la fracción en la zona ampliada 25 km.

3.2 *Corrección del paralaje*

Desde 75,2° O, Galápagos se ve con un ángulo cenital $\theta \approx 18°$. Un tope alto aparece desplazado en sentido contrario al punto subsatelital, es decir, hacia el oeste (Vicente et al., 2002). La altura

del tope se aproxima a partir de su T_b con el gradiente de la atmósfera estándar (NOAA et al., 1976):

$$h(T_b) = \mathrm{clip}\left(\frac{300\ \mathrm{K} - T_b}{6{,}5\ \mathrm{K/km};\ 0;\ 16}\right)\ \mathrm{km}, \tag{2}$$

lo que da unos 12 km para 221 K y 15 km para 200 K. `goes.corregir_paralaje()` sigue la línea de visión desde el punto observado **P** hacia el satélite **S** sobre una Tierra esférica de radio R:

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{S} - \mathbf{P}}{\|\mathbf{S} - \mathbf{P}\|}, \qquad \mathbf{C} = \mathbf{P} + \frac{h}{\mathbf{u}\cdot\mathbf{n}}\,\mathbf{u}, \qquad \mathbf{G} = R\,\frac{\mathbf{C}}{\|\mathbf{C}\|}, \tag{3}$$

donde $\mathbf{n} = \mathbf{P}/R$ es la normal local, **C** el tope en tres dimensiones y **G** el punto de la superficie bajo él. El desplazamiento es aproximadamente $h\tan\theta$: un tope de 14 km se ve unos 4,5 km al oeste de su sitio. El RRQPE se reubica con la altura de la banda 13 del mismo barrido. La corrección importa en La Cascada, de unos 15 píxeles: sin ella, el 30-oct no se veía ningún tope frío sobre la zona antes del «medio». La versión sin corrección se reproduce con `s0_evaluar.py --sin-paralaje`.

3.3 *Lluvia estimada (RRQPE) y rayos (GLM)*

Se comparó el RRQPE con cada pluviómetro en tres escalas: media horaria en el píxel de la estación y máximo en ventanas de 3×3 y 5×5 píxeles (≈ 6 y ≈ 10 km). Se calcularon el total del evento, el máximo horario, la hora del máximo y la correlación de Pearson horaria. Los destellos del GLM se cuentan por zona en intervalos cerrados de 10 min (30 archivos de 20 s) y en ventanas de 30 min.

3.4 *Señales candidatas y regla de vigilancia v1*

Se probaron nueve señales en tres anillos (zona, 25 y 50 km): ≥ 1 y ≥ 5 destellos en 30 min; $f_{221} \geq 10$ %; ≥ 25 % de la zona por debajo de 235 K; T_b mínima ≤ 210 K; RRQPE máximo ≥ 5, 10 y 20 mm/h; y RRQPE medio ≥ 5 mm/h. La primera regla combinada (v0) usaba rayos a 25 km, topes fríos a 25 km y RRQPE en la zona, y no daba adelanto frente al «medio» del 30-oct. Se cambió por la v1 *después de ver ese evento*. La v1, implementada en `vigilancia.py`, se dispara en el instante τ si se cumple una de dos condiciones:

$$D(\tau) = \left[\,\mathrm{RRQPE}^{\max}_{25\,\mathrm{km}}(\tau) \geq 10\ \mathrm{mm/h}\,\right] \ \vee\ \left[\,f_{221}(\tau) \geq 10\ \%\,\right], \tag{4}$$

y la zona está en vigilancia mientras haya habido un disparo en las 3 h previas:

$$V(t) = \max_{\tau\in[\,t-3\ \mathrm{h},\ t\,]} D(\tau). \tag{5}$$

Los rayos no entran en la v1: nunca adelantaron nada y casi no hay en Galápagos (sección 4.6).

En tiempo real, cada zona toma uno de cinco estados (tabla 2). Un producto «falta» si su último dato tiene más de 35 min (25 min de vigencia más los 10 min que dura el barrido).

Tabla 2. Estados de la vigilancia satelital por zona (`clima/satelite/vigilancia.py`). Ninguno cambia el nivel de inundación.

Estado	Significado
`vigilancia`	Alguna condición de la v1 en las últimas 3 h; se informan el último disparo y la hora hasta la que dura.
`sin señal`	ABI y RRQPE al día y ninguna condición. No descarta lluvia cálida.
`incompleta`	Sin disparo, pero falta un producto (hoy, RRQPE): no se puede decir «sin señal».
`sin datos`	No llega ningún producto.
`sin_evaluar`	San Cristóbal e Isabela: se muestran los datos, no un estado.

3.5 *Referencia, adelanto y latencia*

La referencia es la regla de nivel por lluvia medida v0.2 (Maya, 2026b), aplicada tal cual con el código del recolector (`clima/recolector/inundacion.py`) pero sin su persistencia, y evaluada cada 10 min sobre el máximo ponderado de las estaciones válidas de la zona. El nivel «medio» se alcanza con 15 mm en 1 h, 30 mm en 3 h o 50 mm en 24 h. Sean t_{medio} y t_{alto} los primeros instantes en esos niveles. El satélite solo es útil si avisa *antes* de t_{medio}. Si t_0 es el inicio del episodio de vigilancia activo en t_{medio}:

$$A = t_{\text{medio}} - t_0, \qquad A_{\text{ef}} = \max(A - L,\, 0), \qquad L \approx 20 \text{ min}, \tag{6}$$

donde L es la latencia típica hasta el panel: unos 10 min hasta que el barrido llega al archivo de la NOAA (9,7–10,3 min medidos), hasta 5 min del temporizador del colector y hasta 5 min de la exportación. En total, de 15 a 25 min. Para comparar con la versión 1 de la evaluación, las señales sueltas se miden también sin persistencia, uniendo disparos separados por huecos de hasta 60 min.

3.6 *Cribado horario y refinamiento a 10 min*

Bajar la banda 13 y el RRQPE cada 10 min durante meses exigiría unos 40 GB. Como la v1 solo puede dispararse con topes muy fríos (el RRQPE también es infrarrojo), `s0_cribado.py`:

1. mira la banda 13 cada hora (imagen de las HH:00);
2. marca como candidata cada hora con T_b mínima < 235 K a menos de 50 km de las zonas;
3. alrededor de cada candidata (±60 min) baja la banda 13 y el RRQPE cada 10 min.

Fuera de esas ventanas se supone que la v1 no se dispara. En octubre–2-nov hubo 125 horas candidatas de 784, en 17 ventanas, con 148 h a 10 min. En enero–abril, 434 de 2 872, en 53 ventanas, con 519 h a 10 min.

3.7 *Análisis por episodios y métricas*

Un *episodio de lluvia intensa* es un tramo con $R_{1h} \geq 15$ mm o $R_{3h} \geq 30$ mm en la lluvia medida, uniendo tramos separados por menos de 6 h. Se considera *detectado* si hubo vigilancia entre 6 h antes de su inicio y su final. Un *episodio de vigilancia sin lluvia intensa* es uno que no se solapa con ninguno de esos tramos. Para la cuenta día a día de octubre se usan la probabilidad de detección y la razón de falsas alarmas (Wilks, 2011):

$$\text{POD} = \frac{a}{a + c}, \qquad \text{FAR} = \frac{b}{a + b}, \tag{7}$$

con a aciertos, b días con señal sin lluvia intensa y c fallos.

3.8 *Estaciones dudosas*

Se marcaron las horas en que una estación de Santa Cruz registra 0 mientras otra mide al menos 5 mm, y la última hora con lluvia de cada estación (`resumen.json`, clave `estaciones_dudosas`).

4. Resultados

4.1 *Los eventos*

La tabla 3 resume la lluvia medida y la respuesta satelital en los cuatro eventos. Solo el 30-oct tuvo topes por debajo de 200 K, RRQPE saturado y rayos. El 3 y el 23-oct no bajaron de 230 K ni en el anillo de 25 km.

4.2 *30-oct: el evento convectivo*

Los topes muy fríos aparecieron sobre la parte alta desde las ≈ 10:30 (figuras 1 y 2). Con el paralaje corregido, al menos el 10 % de la parte alta tenía topes por debajo de 221 K desde las

Tabla 3. Eventos evaluados. R_{1h} y R_{3h}: máximo ponderado de las estaciones válidas de la zona (lluvia medida, mm). Horas de Galápagos (UTC−6). T_b mínima, RRQPE máximo y destellos GLM (estimación satelital) en la zona / anillo de 25 km, con paralaje corregido. LC: La Cascada; SCA: parte alta.

Evento	Zona	R_{1h}	R_{3h}	«medio»	«alto»	T_b mín. (K)	RRQPE (mm/h)	Rayos
30-oct	LC	61,0	133,0	15:10	15:50	198 / 191	55 / 100	3 / 36
30-oct	SCA	69,6	139,2	15:00	15:20	191 / 191	100 / 100	10 / 39
23-oct	LC	23,4	36,9	04:40	—	243 / 231	1,0 / 2,2	0 / 0
23-oct	SCA	31,2	49,2	05:20	05:40	242 / 231	1,0 / 2,2	0 / 0
3-oct	ambas	15,6	27,4	18:30	—	261–262 / 260–261	0 / 0	0 / 0
1–2-nov	LC	21,1	30,1	(2-nov 08:00)[a]	—	213 / 205	17 / 45	sin GLM
1–2-nov	SCA	15,6	23,6	1-nov 19:50[b]	—	211 / 205	17 / 48	sin GLM

[a] La regla ya estaba en «medio» al empezar la ventana por la lluvia de 24 h del 31-oct; se indica el inicio del episodio intenso. [b] Con los umbrales rebajados un 20 % por la humedad antecedente; el episodio de lluvia intensa sin rebaja empieza a las 20:10.

11:30, y de La Cascada desde las 12:00. El RRQPE pasó de 10 mm/h a menos de 25 km desde las 11:20. Después hubo una pausa de unas 2 h con topes de 225–255 K. El primer chubasco fuerte en Santa Rosa (14–15 h, 43 mm en 1 h) cayó con topes de ≈ 225 K, es decir, sin satisfacer la condición de topes fríos. La lluvia máxima (19–21 h, 61–70 mm en 1 h) coincidió con el escudo frío más intenso (191–200 K) y con el RRQPE en su techo de 100 mm/h.

La tabla 4 da los adelantos. Con la v1 y 3 h de persistencia, la vigilancia empezó a las 11:20: 230 min antes del «medio» en La Cascada y 220 min antes en la parte alta. Descontando la latencia quedan 210 y 200 min, unas 3,5 h. Frente al «alto», el adelanto efectivo sube a 250 y 220 min. La v0 no daba adelanto frente al «medio». Si además se exige lluvia en curso en alguna estación ($R_{1h} \geq 5$ mm), el adelanto desaparece en las dos zonas.

Sin RRQPE, que es la situación de hoy, el aviso solo es sólido en la parte alta. Allí, la condición de topes fríos se cumplió de 11:30 a 12:20, con hasta un 43 % de la zona por debajo de 221 K, y da 210 min de adelanto (190 efectivos). En La Cascada se apoya en **solo 2 imágenes**, las de las 12:00 y las 12:10, con 3 de 20 y 4 de 14 píxeles fríos. Con 3 h de persistencia la vigilancia termina a las 15:10, el mismo minuto del «medio». Es un **caso límite**: con 10 min menos de persistencia no habría adelanto, y sin corregir el paralaje, tampoco.

Tabla 4. Adelanto de la vigilancia frente al primer «medio» de la regla de lluvia medida (min). «Sin persistencia»: señal suelta, uniendo huecos de hasta 60 min. «Efectivo»: con persistencia menos 20 min de latencia (ecuación 6). Fuente: `resumen.json`, `reglas_combinadas` y `contingencia_episodios`.

Evento	Zona	v1 sin persistencia	v1 con persistencia	v1 efectivo	Solo topes fríos (sin RRQPE), efectivo
30-oct	La Cascada	100	230	210	170[a]
30-oct	Parte alta	90	220	200	190
23-oct y 3-oct	ambas	no avisó	no avisó	—	—
2-nov, episodio de las 08:00	La Cascada	—	20	0	—
1-nov, episodio de las 20:10	Parte alta	—	no avisó	—	—

[a] 190 min con persistencia, apoyados en 2 imágenes; la vigilancia acaba a las 15:10, a la misma hora del «medio» (caso límite).

4.3 *3 y 23-oct: lluvia cálida, invisible para el satélite*

El 23-oct, Santa Rosa midió 31 mm en 1 h y la parte alta llegó a «alto» a las 05:40. El tope más frío sobre la zona fue de 242–243 K (≈ − 30 °C), el RRQPE no pasó de 2 mm/h y no hubo rayos

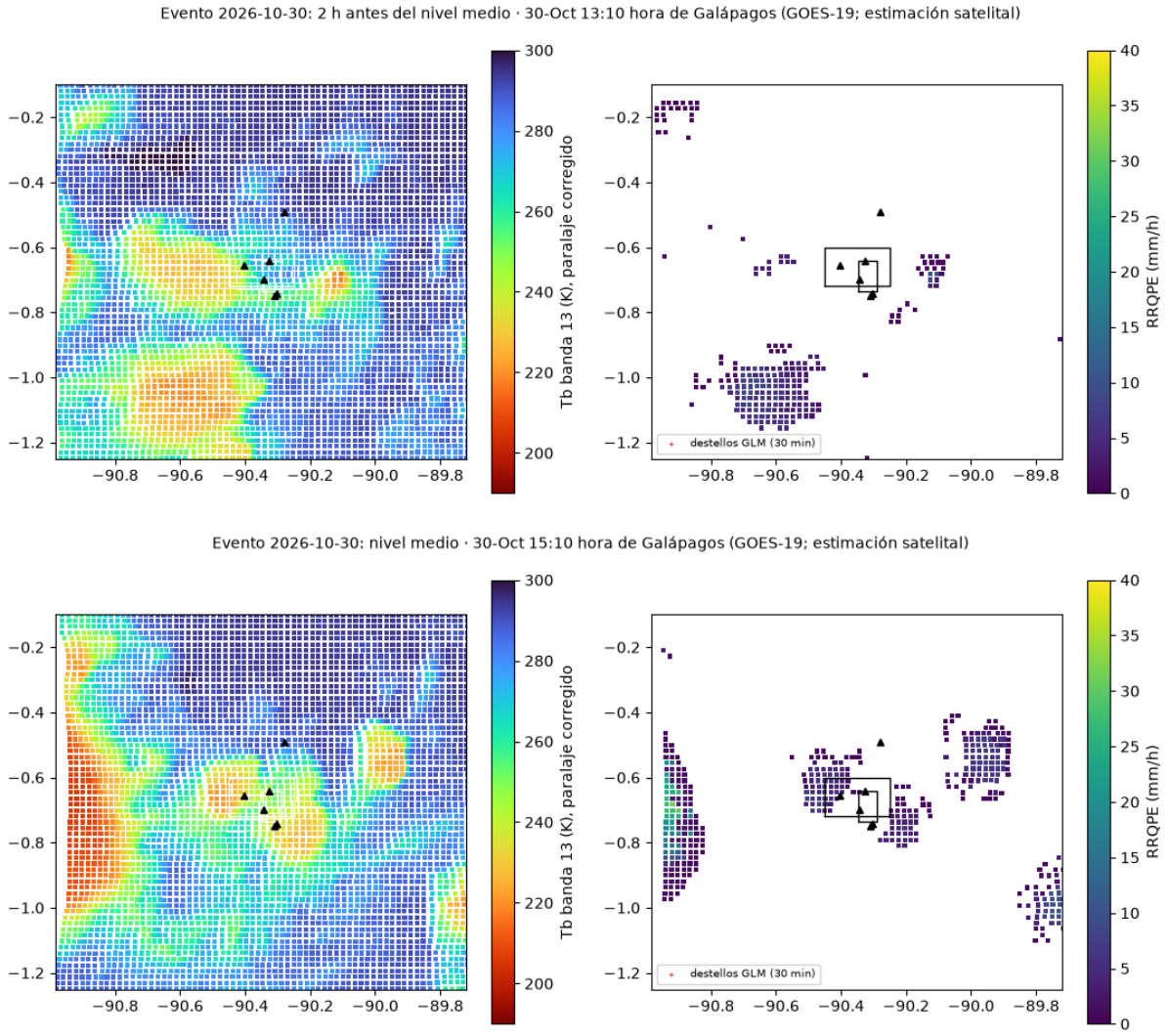


Figura 1. 30-oct-2026 sobre Santa Cruz (estimación satelital). Arriba, a las 13:10, 2 h antes del «medio» en La Cascada; abajo, a las 15:10, al llegar a «medio». Izquierda: T_b de la banda 13 con el paralaje corregido (los tonos naranja y rojo están por debajo de ≈ 225 K). Derecha: RRQPE (mm/h) y destellos GLM de los últimos 30 min, con las cajas de las dos zonas y las estaciones (▲). La cuadrícula blanca es un artefacto del dibujo de los píxeles reubicados.

(figura 3). Los topes se enfriaron poco a poco durante unas 6 h y lo más frío coincidió con la lluvia. El 3-oct, Los Guayabillos midió 68 mm en el día con topes de 261–262 K, RRQPE nulo y sin rayos.

Es lluvia orográfica de nubes bajas y medias: el infrarrojo no puede verla. La misma ausencia de señal aparece en los 5 días de lluvia fuerte de la muestra de mayo a octubre. Por tanto, **que no haya señal satelital no descarta lluvia fuerte**. En cambio, el consenso de modelos del pronóstico experimental sí daba «señal alta» para el 23-oct desde cuatro días antes (Maya, 2026c): pronóstico y satélite se complementan.

4.4 *1–2-nov*

La v1 se activó varias veces entre la tarde del 31-oct y el 2-nov, con topes de 205–213 K y RRQPE de hasta 45–48 mm/h a 25 km (figura 4). Solo uno de esos episodios precedió a lluvia intensa: el de La Cascada del 2-nov, que empezó a las 08:00 y tuvo vigilancia desde las 07:40, 20 min antes, un adelanto que la latencia anula. El episodio intenso de la parte alta del 1-nov (20:10) no tuvo vigilancia previa. Los demás episodios de vigilancia acompañaron lluvias de 6–11 mm en 1 h.

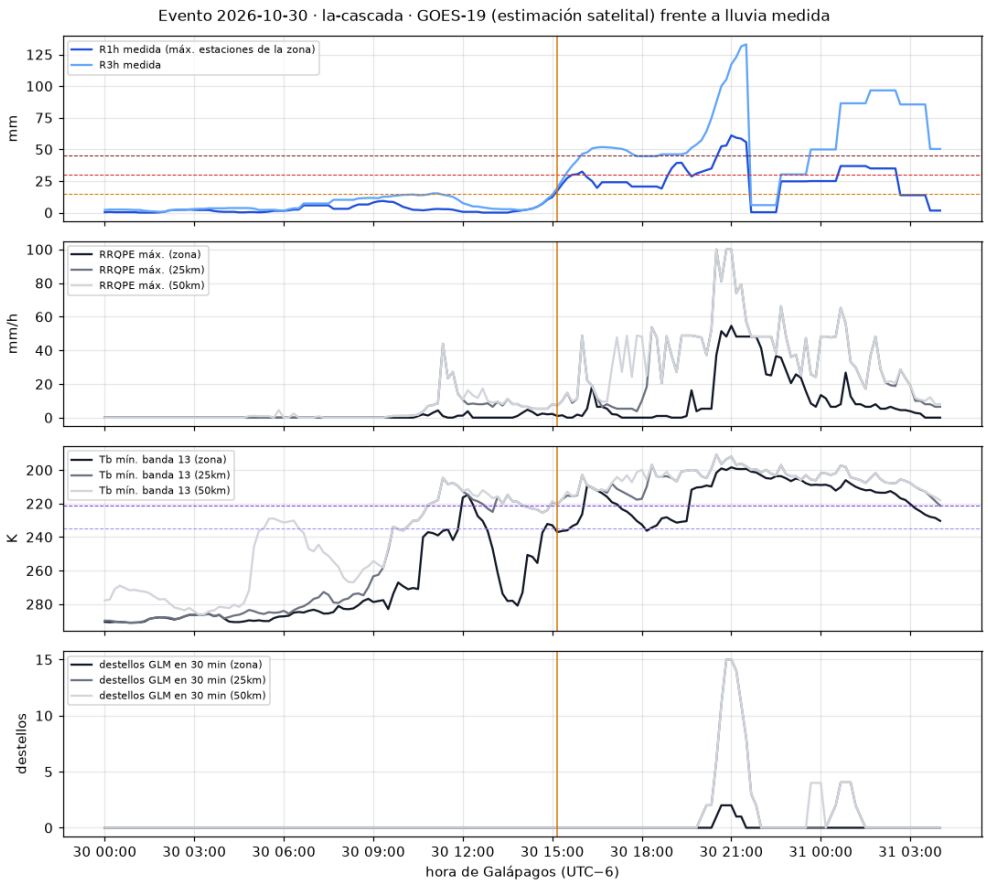


Figura 2. 30-oct-2026, La Cascada. De arriba abajo: R_{1h} y R_{3h} medidos (máximo de las estaciones de la zona; líneas a trazos en 15, 30 y 45 mm); RRQPE máximo en la zona y en los anillos de 25 y 50 km; T_b mínima de la banda 13 (eje invertido; líneas en 221 y 235 K); y destellos GLM en 30 min. La línea vertical marca el primer «medio» (15:10). Hora de Galápagos.

Dos cautelas afectan a estos días. El RRQPE dejó de producirse el 2-nov a las 10:50, en mitad del periodo. Y Los Guayabillos no registra lluvia desde la noche del 30-oct (sección 4.9): La Cascada se midió solo con el INAMHI y Santa Rosa (peso 0,75), y la parte alta solo con Santa Rosa, de modo que algún episodio «moderado» pudo ser intenso.

4.5 *RRQPE frente a los pluviómetros*

En el 30-oct, el RRQPE acertó la hora de máxima lluvia en Santa Rosa y Los Guayabillos (correlación horaria de 0,80–0,81 en 5×5), pero subestimó la cantidad: de 4 a 9 veces en el píxel y de 1,6 a 3 veces en el máximo 5×5 en Santa Rosa, Los Guayabillos y Puerto Ayora (tabla 5). Puso lluvia donde casi no llovió (Cerro Crocker y Militar). En Puerto Ayora, el pico medido llegó 3 h después del estimado; la hora de origen continental del INAMHI añade incertidumbre a esa diferencia. En la lluvia cálida, el RRQPE dio prácticamente cero. **No sirve como dato de lluvia**, solo como indicio de convección.

4.6 *Rayos*

El 30-oct hubo 36–39 destellos de calidad buena a menos de 25 km de las zonas (3 dentro de La Cascada y 10 dentro de la parte alta), todos entre las 20:30 y las 21:30, en pleno pico de lluvia. Ninguno antes. En la muestra de mayo a octubre, la señal de al menos un destello en 30 min a 50 km solo apareció en un día moderado. Los rayos acompañan a la convección intensa sobre Santa Cruz, pero llegan tarde y son escasos; por eso salieron de la regla.

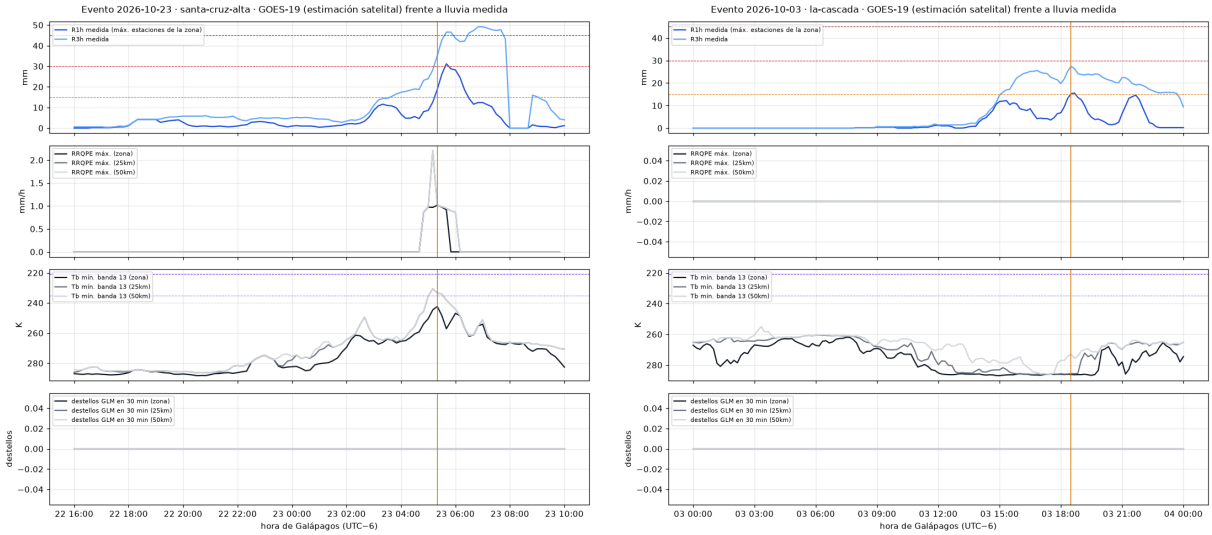


Figura 3. Lluvias «cálidas» sin señal satelital. Izquierda: 23-oct, parte alta de Santa Cruz (R_{1h} máximo 31 mm; topes no más fríos que 242 K en la zona; RRQPE ≤ 2,2 mm/h; sin rayos). Derecha: 3-oct, La Cascada (68 mm en el día en Los Guayabillos; topes de 261–262 K; RRQPE nulo). Mismos paneles que la figura 2.

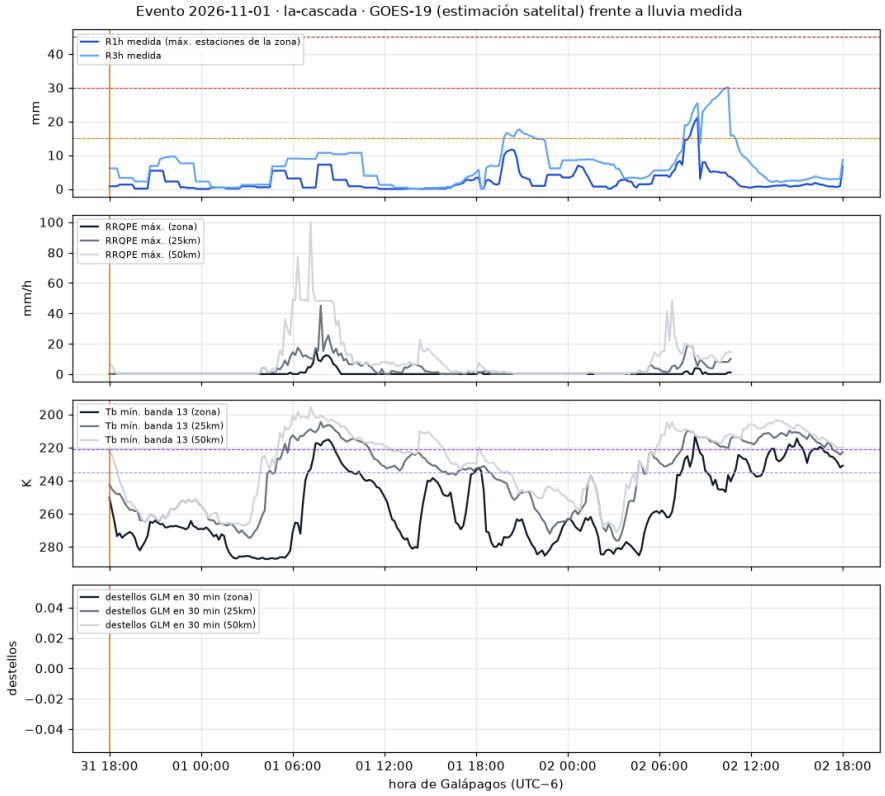


Figura 4. 31-oct a 2-nov-2026, La Cascada. Mismos paneles que la figura 2; sin datos del GLM en este periodo y sin RRQPE desde el 2-nov a las 10:50. La línea vertical marca el inicio de la ventana, ya en «medio» por la lluvia de 24 h del 31-oct.

4.7 *Falsas alarmas y detección: octubre a 2-nov*

Muestra de mayo a octubre. La v1 no se disparó en ninguno de los 19 días (0 de 8 secos, 0 de 6 moderados y 0 de 5 fuertes). Pero solo 1 de 672 imágenes tenía topes por debajo de 221 K sobre las zonas, así que la muestra apenas pone a prueba la señal. Los días se eligieron con una semilla

Tabla 5. RRQPE (estimación satelital) frente a la lluvia medida, con paralaje corregido. Totales del evento y máximos horarios en mm. Fuente: `resumen.json`, clave `rrqpe_vs_pluviometros`.

Estación	Evento	Total medido	RRQPE píxel / máx. 5 × 5	Máx. 1 h medido / RRQPE 5 × 5	Misma hora pico	r horario (5 × 5)
Santa Rosa	30-oct	216,0	46,5 / 104,4	66,4 / 55,5	sí	0,81
Los Guayabillos	30-oct	153,2	16,9 / 51,7	61,0 / 25,8	sí	0,80
INAMHI Puerto Ayora	30-oct	205,6	48,4 / 128,0	36,8 / 41,3	no (3 h)	0,29
Estación particular	30-oct	69,3	69,7 / 145,9	19,2 / 42,2	no (3 h)	0,39
Cerro Crocker	30-oct	4,8	31,1 / 92,5	0,8 / 46,7	—	−0,07
Militar	30-oct	2,4	12,3 / 33,3	0,8 / 7,2	—	0,41
Santa Rosa	23-oct	81,0	0,0 / 0,3	28,2 / 0,3	—	—
Los Guayabillos	3-oct	68,2	0,0 / 0,0	12,6 / 0,0	—	—

fija, aunque la regla de selección se escribió a mano.

Octubre, día a día. Con la banda 13 cada hora y la condición $f_{221} \geq 10$ % en la zona, La Cascada tuvo 3 aciertos, 2 fallos (3 y 23-oct) y 2 días con señal sin lluvia intensa de 28 (tabla 6). Esta cuenta mezcla episodios: el «acierto» del 31-oct es la cola del 30-oct, y el 1 y el 2-nov son un mismo episodio.

Tabla 6. Octubre de 2026 (y 1–2-nov), día a día, con la banda 13 cada hora. Lluvia intensa: $R_{1h} \geq 15$ o $R_{3h} \geq 30$ mm en el día de Galápagos. POD y FAR según la ecuación 7. Fuente: `resumen.json`, clave `octubre`.

Zona	Señal (imagen horaria)	Días	Aciertos	Fallos	Señal sin lluvia intensa	POD	FAR
La Cascada	$f_{221} \geq 10$ % (zona)	33	3	2	2	0,60	0,40
La Cascada	≥ 25 % bajo 235 K (25 km)	33	3	2	3	0,60	0,50
La Cascada	T_b mín. ≤ 210 K (zona)	33	2	3	0	0,40	0,00
Parte alta	$f_{221} \geq 10$ % (zona)	32	2	2	2	0,50	0,50
Parte alta	≥ 25 % bajo 235 K (25 km)	32	2	2	3	0,50	0,60
Parte alta	T_b mín. ≤ 210 K (zona)	32	1	3	0	0,25	0,00

Por episodios, con la v1 a 10 min y persistencia (tabla 7 y figura 5b). Se detectaron 2 de 4 episodios de lluvia intensa en La Cascada (30-oct con 230 min y 2-nov con 20 min; solo el primero es útil tras la latencia) y 1 de 4 en la parte alta (30-oct, 220 min). Hubo 5 episodios de vigilancia sin lluvia intensa por zona: dos sin nada de lluvia (24 y 27-oct, de 3 a 4 h cada uno) y tres con lluvia moderada, de 6 a 11 mm en 1 h, el 31-oct y el 1–2-nov. Los días con convección cercana pero sin evento que señaló la revisión independiente (11, 16 y 25-oct) no dispararon la v1. La zona estuvo en vigilancia 29,8 h en octubre en La Cascada (4,0 % del mes) y 27,5 h en la parte alta (3,7 %); el 1–2-nov, el 31–34 % del tiempo.

Tabla 7. Octubre a 2-nov por episodios (v1 a 10 min con 3 h de persistencia). Detectado: vigilancia entre 6 h antes del inicio del episodio y su final. Fuente: `resumen.json`, clave `contingencia_episodios`.

Zona	Episodios de lluvia intensa	Detectados	Útiles tras la latencia	Vigilancia sin lluvia intensa	Episodios de vigilancia
La Cascada	4 (3-oct, 23-oct, 30-oct, 2-nov 08:00)	2	1	5	7
Parte alta	4 (3-oct, 23-oct, 30-oct, 1-nov 20:10)	1	1	5	6

Tabla 8. Episodios de vigilancia v1 sin lluvia intensa (hora de Galápagos). Lluvia medida máxima en 1 h durante el episodio.

Inicio	Duración	R_{1h} máximo medido
24-oct, 10:20–10:30	≈ 4 h	0 mm (las dos zonas)
27-oct, 03:50	≈ 3 h	0 mm (solo La Cascada)
31-oct, 14:10	≈ 5 h	7,6 mm (La Cascada); parte alta sin datos (estaciones cortadas)
1-nov, 05:50	≈ 6,5 h	7,2 mm (La Cascada) / 0,6 mm (parte alta)
2-nov, 06:30 (parte alta) y 14:20–14:30	3,5–5 h	6,7–11 mm

4.8 *Vigilancia continua de enero a abril*

En enero–abril de 2026 la v1 habría estado activa 0 h en enero, 0–6 h en febrero, 26–30 h en marzo (≈ 4 %) y 111–127 h en abril, el 15–18 % del mes (tabla 9 y figura 5a). Fueron 24 episodios en La Cascada (5 en marzo y 19 en abril) y 25 en la parte alta, de 3 a 14 h cada uno. Entre el 14 y el 27 de abril la vigilancia fue casi diaria. Abril es la temporada convectiva.

No había estaciones en la parte alta: la red IERSE empieza el 23-abr. La única referencia es la lluvia diaria de la FCD en Puerto Ayora, al nivel del mar. Hubo vigilancia en 18 días en La Cascada y en 22 en la parte alta; 5 de ellos no tienen dato de la FCD. Con dato, solo 3–4 días pasaron de 10 mm en la costa (20-mar, 15-abr con 49 mm y 24-abr) y uno pasó de 20 mm. Al revés, de los 8 días con al menos 10 mm en la FCD entre enero y abril, la v1 estuvo activa en 3–4; los demás, casi todos en febrero, fueron lluvia sin topes fríos. La costa no permite decir cuántos de esos episodios trajeron lluvia intensa a la parte alta, porque la convección suele descargar arriba: **la tasa real de falsas alarmas en la temporada convectiva no está calculada**.

Tabla 9. Vigilancia continua con la v1 (cribado horario y refinamiento a 10 min). Horas en vigilancia y porcentaje del mes. Fuente: `resumen.json`, clave `vigilancia_continua`.

Mes (2026)	Horas candidatas del cribado	La Cascada	Parte alta
Enero	0	0 (0 %)	0 (0 %)
Febrero	73	0 (0 %)	6,3 (0,9 %)
Marzo	98	25,8 (3,5 %)	29,5 (4,0 %)
Abril	263	110,8 (15,4 %)	126,5 (17,6 %)
Octubre	125 (oct–2-nov)	29,8 (4,0 %)	27,5 (3,7 %)
1–2 de noviembre		14,8 (30,9 %)	16,3 (34,0 %)

Mayo a septiembre: no calculado. De los pasos con banda 13 (5 415 en enero–abril y 1 925 en octubre–2-nov), 2 311 y 515 no tienen RRQPE; casi todos son imágenes horarias del cribado, más el final del 2-nov.

4.9 *Estaciones dudosas*

Los Guayabillos registró lluvia por última vez el 30-oct a las 20:00 (31-oct, 02:00 UTC). Desde entonces marca 0 mientras Santa Rosa o el INAMHI miden de 7 a 16 mm/h: 4 h el 1-nov, 6 h el 2-nov y 1 h el 3-nov. Parece obstruido, quizá por el propio evento del 30-oct. El 23-oct también marcó 0 durante 5 h con Santa Rosa en 28 mm/h, aunque allí puede tratarse de lluvia muy local. La regla v0.2 ya excluye una estación que marca 0 en 3 h si otra válida mide al menos 10 mm, pero con lluvias de 5–10 mm la excluye tarde o no la excluye. **Cerro Crocker** marca 0 en horas sueltas con lluvia abajo (garúa y lluvia muy local), sin indicios de obstrucción. Una estación obstruida debilita a la vez la regla de lluvia medida y esta evaluación.

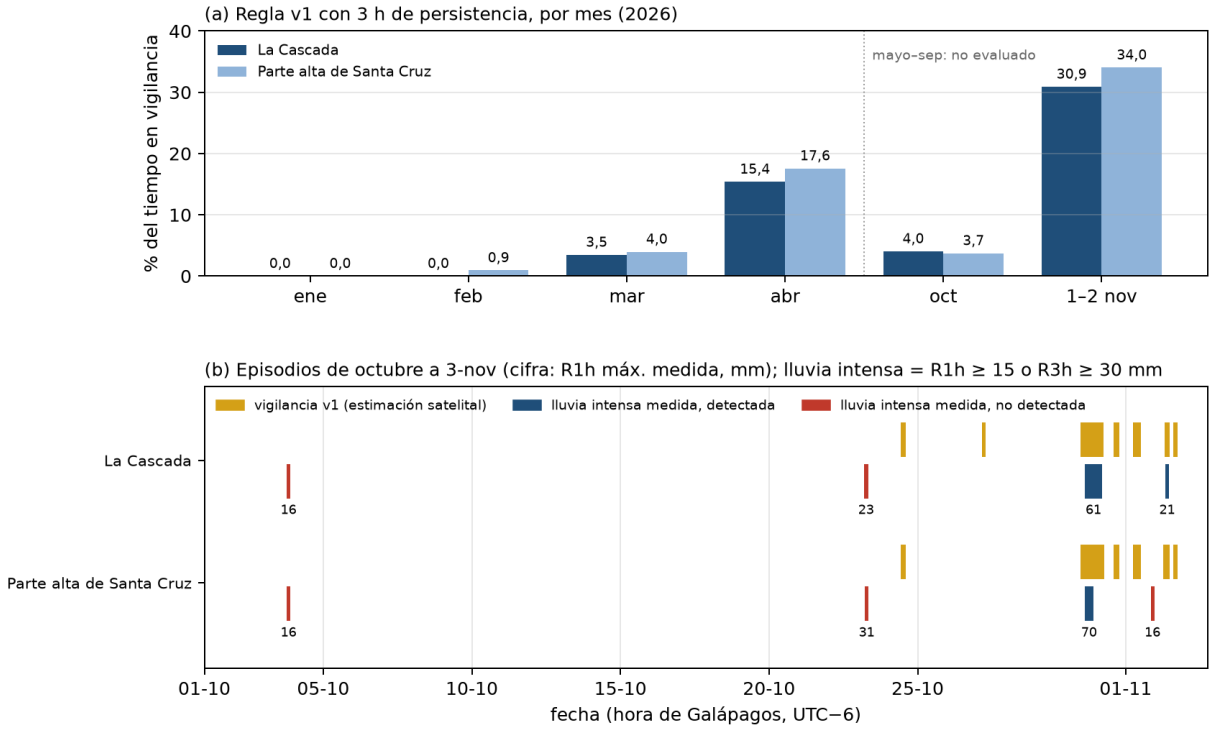


Figura 5. Síntesis de la vigilancia v1 (estimación satelital). (a) Porcentaje del tiempo en vigilancia por mes y zona; mayo a septiembre no se calculó. (b) Cronología de octubre a 3-nov: episodios de vigilancia (arriba, ocre) frente a episodios de lluvia intensa medida (abajo; azul si se detectaron, rojo si no), con el R_{1h} máximo medido en mm. Generada por `informes/2026-09-satelite/figuras.py` a partir de `clima/satelite/resumen.json`.

4.10 *Operación en tiempo real*

El colector (`colector.py`) corre cada 5 min, lee solo los barridos nuevos, corrige el paralaje, aplica las máscaras de calidad y guarda los agregados por zona en la base del recolector. También escribe un archivo público pequeño (10–40 KB) con las últimas 3 h por zona, los destellos, los núcleos fríos y el estado de vigilancia, que viaja dentro del estado general del panel. Cada corrida baja unos 4 MB (≈ 17 GB al mes) y no guarda ningún netCDF.

- **Latencia:** la banda 13 y el RRQPE llegan al panel con 15–25 min de antigüedad desde el inicio del barrido; el GLM, con 10–20 min, porque se cuenta en intervalos cerrados de 10 min.
- **Robustez:** 15 s de tiempo máximo por petición y 3 intentos; un plazo de 170 s por corrida; lo que no cabe queda para la siguiente, y los fallos se registran como errores de la corrida.
- **Cortes de la NOAA:** la producción de RRQPE se detuvo el 2-nov-2026 a las 10:50 (16:50 UTC), también en GOES-18, y seguía detenida el 4-nov. El colector sigue con la banda 13 y el GLM, y el estado de las zonas pasa a «incompleta» en lugar de «sin señal».
- **Estado:** probado en local en tiempo real y repitiendo el 30-oct. **No se ha publicado en el panel**; su puesta en marcha requiere aprobación.

5. Discusión y limitaciones

El satélite añade información en una escala de tiempo que ni el pronóstico ni la lluvia medida cubren. El pronóstico experimental (Maya, 2026c) dio «señal alta» con días de antelación para el 23 y el 30-oct, pero no dice en qué hora lloverá fuerte. La regla de lluvia medida (Maya, 2026b) avisa entre 25 min y 2 h antes de las inundaciones modeladas con tormentas sintéticas (Maya, 2026a), pero solo cuando la lluvia ya cae. El 30-oct, los topes fríos sobre la parte alta abrieron una ventana de unas 3,5 h antes del «medio». Al mismo tiempo, la señal satelital solo ve una de las dos

formas en que llueve fuerte en Santa Cruz: la convectiva. Las limitaciones principales son estas:

- **Un solo evento convectivo y reglas ajustadas después de verlo.** La v0 no daba adelanto; la v1 se eligió tras el 30-oct, que es también el único evento con adelanto útil. Hay riesgo real de sobreajuste, y el adelanto de 3,5 h no es una estimación de lo que ocurrirá en el próximo evento.
- **No ve la lluvia cálida.** El 3 y el 23-oct, y los 5 días fuertes de la muestra, pasaron sin señal. «Sin señal» no significa «sin lluvia fuerte», y por eso la vigilancia nunca baja el nivel de inundación.
- **Dependencia del RRQPE.** Los 3,5 h de La Cascada se apoyan en el RRQPE a 25 km. Sin él, detenido desde el 2-nov, el adelanto en La Cascada es un caso límite de 2 imágenes que depende de la corrección del paralaje y de la duración exacta de la persistencia.
- **Falsas alarmas sin medir en la temporada convectiva.** En abril la zona estaría en vigilancia el 15–18 % del tiempo, y no hay estaciones en la parte alta para saber cuántos de esos episodios fueron reales. Entre el 1-oct y el 2-nov hubo 5 episodios sin lluvia intensa por zona.
- **Zonas solapadas y solo en Santa Cruz.** La Cascada y la parte alta comparten estaciones. San Cristóbal, que tuvo lluvia intensa el 1 y el 2-nov según el GSC, no se evaluó.
- **Lluvia de referencia frágil.** Los Guayabillos parece obstruido desde el 30-oct; las estaciones de la parte alta dejaron de transmitir hacia las 21:45 del 30-oct; y el INAMHI usa la hora continental.
- **Supuestos del método.** Fuera de las ventanas del cribado se supone que la v1 no se dispara: es razonable, porque exige topes muy fríos, pero no está medido. La altura del tope para el paralaje es una aproximación por T_b (ecuación 2). La caché de los eventos, de la muestra y de los cribados horarios se bajó sin las máscaras de calidad. El RRQPE tiene un techo de 100 mm/h.
- **Latencia.** De 15 a 25 min hasta el panel. El adelanto del 2-nov (20 min) queda anulado.

La evaluación S0 (`clima/satelite/evaluacion-s0.md`) propone usar la señal en dos fases. En la fase A, experimental, la vigilancia se muestra aparte del nivel, en un color neutro, solo en las dos zonas evaluadas, sin subir ni bajar el nivel y con la advertencia de que no ve la lluvia cálida. Si las estaciones callan mientras hay vigilancia satelital, la tarjeta lo diría de forma explícita, como refuerzo de la regla de «silencio en alerta» ya vigente. Una fase B, en la que la vigilancia adelantaría el «medio», queda condicionada en ese documento a al menos 3 eventos convectivos con adelanto evaluados con reglas fijadas *antes* de verlos, una temporada de falsas alarmas a 10 min con el colector en marcha, zonas que no se solapen y la revisión del especialista en gestión de riesgos. Con la evidencia de este informe, los resultados no justifican que la señal satelital cambie el nivel de inundación.

6. Conclusiones y trabajo futuro

1. El 30-oct, la regla v1 habría abierto la vigilancia a las 11:20, unas 3,5 h antes del «medio» una vez descontada la latencia. Es un solo evento convectivo y las reglas se ajustaron después de verlo.
2. Sin RRQPE, que la NOAA dejó de producir el 2-nov, el adelanto solo es sólido en la parte alta (190 min efectivos); en La Cascada es un caso límite de 2 imágenes.
3. El satélite no ve la lluvia orográfica cálida: el 3 y el 23-oct no tuvieron señal. El pronóstico de modelos sí dio señal para el 23-oct: las dos fuentes se complementan.
4. El RRQPE acierta la hora del pico en la parte alta, pero subestima la lluvia de 4 a 9 veces en el píxel; no es un dato de lluvia. Los rayos llegan con el pico y no adelantan nada.
5. Entre el 1-oct y el 2-nov hubo 5 episodios de vigilancia sin lluvia intensa por zona, y la vigilancia ocupó ≈ 4 % de octubre; en abril, la vigilancia ocuparía el 15–18 % del tiempo, con una tasa de aciertos no calculada.

Para pasar de vigilancia experimental a una señal evaluada hacen falta:

- nuevos eventos convectivos evaluados con la v1 congelada;
- una temporada completa del colector a 10 min, contrastada con estaciones en la parte alta;
- la evaluación de San Cristóbal, con el GSC y el INAMHI, empezando por el 1 y el 2-nov;
- probar la tendencia de enfriamiento (T_b que baja más de 20 K en 1 h) como señal más temprana;
- revisar Los Guayabillos y vigilar la reanudación del RRQPE.

Disponibilidad de datos y código

Todo el procesamiento está en el repositorio público *mayait/sosgalapagos-datos*, carpeta `clima/satelite/`:

- `goes.py` (lectura por rangos, proyección geoestacionaria, máscaras de calidad y corrección del paralaje);
- `colector.py` (colector en tiempo real) y `vigilancia.py` (regla v1 y estados);
- `s0_extraer.py`, `s0_cribado.py` y `s0_evaluar.py` (evaluación S0);
- `resumen.json` (todas las cifras), `evaluacion-s0.md` (informe de trabajo) y `figuras/`.

La caché de recortes (`clima/satelite/cache/`) no se versiona; `s0_extraer.py` la reconstruye desde el archivo abierto de la NOAA. La lluvia medida procede de la base del recolector de clima, que no es pública. La figura 5 la genera `informes/2026-09-satelite/figuras.py`, y este informe se compila con `informes/compilar.sh 2026-09-satelite`.

Referencias

Fundación Charles Darwin. Serie climática diaria de la estación Charles Darwin (Puerto Ayora), 2026. Licencia CC BY-NC-SA; uso con permiso del titular.

Steven J. Goodman, Richard J. Blakeslee, William J. Koshak, Douglas Mach, Jeffrey Bailey, Dennis Buechler, Larry Carey, Chris Schultz, Monte Bateman, Eugene McCaul, y Geoffrey Stano. The GOES-R Geostationary Lightning Mapper (GLM). *Atmospheric Research*, 125–126:34–49, 2013. doi: 10.1016/j.atmosres.2013.01.006. Lista de autores por verificar.

INAMHI. Historial horario de la estación meteorológica automática M0191 (Puerto Ayora), octubre–noviembre de 2026. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador, 2026. Hora continental (UTC−5).

Robert J. Kuligowski. A self-calibrating real-time GOES rainfall algorithm for short-term rainfall estimates. *Journal of Hydrometeorology*, 3(2):112–130, 2002. Algoritmo SCaMPR, base del producto RRQPE. DOI por completar.

Robert A. Maddox. Mesoscale convective complexes. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 61(11): 1374–1387, 1980. Umbral de −52 °C (≈ 221 K) para el núcleo frío. DOI por completar.

Julián Maya. Tormentas sintéticas y curvas IDF provisionales para la alerta de inundación por lluvia en Santa Cruz y San Cristóbal (Galápagos). SOS Galápagos · Informe técnico 2026-02, Universidad San Francisco de Quito (USFQ), 2026a. Borrador para discusión.

Julián Maya. Nivel preliminar de inundación por lluvia medida (regla v0.2). SOS Galápagos · Informe técnico 2026-07, Universidad San Francisco de Quito (USFQ), 2026b. Borrador para discusión; título definitivo por completar.

Julián Maya. Pronóstico experimental de lluvia fuerte (fase 0). SOS Galápagos · Informe técnico 2026-08, Universidad San Francisco de Quito (USFQ), 2026c. Borrador para discusión; título definitivo por completar.

NOAA y GOES-R Series Program. GOES-19 (GOES-East): ABI L2 «Cloud and Moisture Imagery» de disco completo (banda 13, 10,3 µm), ABI L2 «Rainfall Rate» (RRQPE) y GLM L2 «Lightning Cluster-Filter Algorithm» (LCFA). Archivo abierto de la NOAA en AWS (NOAA Open Data Dissemination), 2026. Dominio público. Consultado del 1-ene al 4-nov-2026. DOI de cada producto por completar.

NOAA, NASA, y U.S. Air Force. *U.S. Standard Atmosphere, 1976*. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 1976. Gradiente térmico de 6,5 K/km en la troposfera.

María Laura Orellana-Samaniego, A. Cabrera-Lituma, D. Omar, Rolando Célleri, Jörg Bendix, y Daniela Ballari. Proyecto DARWIN. Red de estaciones IERSE-WSN, Galápagos. Versión 2023.1. IERSE, Universidad del

Azuay, 2023. Licencia CC BY-NC-ND 4.0. Cita exigida por el IERSE; datos consultados en abril–noviembre de 2026. Nombres de pila de dos coautores por completar.

Timothy J. Schmit, Paul Griffith, Mathew M. Gunshor, Jaime M. Daniels, Steven J. Goodman, y William J. Lebair. A closer look at the ABI on the GOES-R series. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 98 (4):681–698, 2017. doi: 10.1175/BAMS-D-15-00230.1.

Gilberto A. Vicente, J. C. Davenport, y Roderick A. Scofield. The role of orographic and parallax corrections on real time high resolution satellite rainfall rate distribution. *International Journal of Remote Sensing*, 23 (2):221–230, 2002. Volumen, páginas y nombre de pila del segundo autor por verificar.

Daniel S. Wilks. *Statistical Methods in the Atmospheric Sciences*. Academic Press, Oxford, 2011. 3.ª edición.